# მე-10 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2026 წლის 22 მაისი

## ვარიანტი I

***1.*** ამოხსენი $\left(\boldsymbol{x^2+x}\right)^2+\sqrt{\boldsymbol{x^2-1}}=\boldsymbol{0}$ განტოლება.

ა) $x\in\emptyset$ ბ) $x=-2$ გ) $x=2$ დ) $x=0$ ე) $x=1$ ვ) $x=-1$

***2.*** ამოხსენი $\sqrt{\boldsymbol{x}}<\sqrt{\boldsymbol{x+1}}$ უტოლობა.

ა) $x\in\emptyset$ ბ) $x\in(-\infty;+\infty)$ გ) $x\in[0;+\infty)$ დ) $x\in(0;+\infty)$ ე) $x\in[-1;0]$ ვ) $x\in(-1;0)$

***3.*** იპოვე $\frac{\sqrt{-x^2}+\sqrt{x^2}}{2x^2}=\boldsymbol{2026}$ განტოლების ამონახსნი.

ა) $-\frac{1}{2026}$ ბ) $-\frac{1}{1013}$ გ) $-2026$ დ) $-1013$ ე) $-1$ ვ) $-4052$

***4.*** იპოვე $\boldsymbol{x}$ ცვლადის იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც ვექტორები $\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x};\ \boldsymbol{x};\ \boldsymbol{-1})$ და $\vec{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{1};\ \boldsymbol{x-2};\ \boldsymbol{2})$ ურთიერთმართობულია.

ა) 1 ბ) $-1$ გ) $-2$ დ) 2 ე) 0 ვ) 3

***5.*** იპოვე $\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{1};\ \boldsymbol{-3})$ და $\vec{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{2;6})$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) 1 ბ) $-\frac{1}{4}$ გ) $-\frac{4}{5}$ დ) $\frac{1}{5}$ ე) 0 ვ) $\frac{4}{5}$

***6.*** გამოთვალე: $\boldsymbol{P_3+A_4^2\cdot C_5^3}$.

ა) 120 ბ) 126 გ) 100 დ) 128 ე) 148 ვ) 146

***7.*** ამოხსენი $\boldsymbol{(x-1)\cdot\sqrt{x^2-x-2}\geq 0}$ უტოლობა.

ა) $x\in[2;+\infty)$ ბ) $x\in[2;+\infty)\cup\{-1\}$ გ) $x\in[2;+\infty)\cup\{1\}$ დ) $x\in[-1;+\infty)$
ე) $x\in\emptyset$ ვ) $x\in[-2;+\infty)$

***8.*** მსროლელის მიერ მიზანში მოხვედრის ალბათობაა $\boldsymbol{0,8}$. მსრლოლელი მიზანში ისვრის $\boldsymbol{5}$-ჯერ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ის მიზანს ააცილებს ზუსტად $\boldsymbol{2}$-ჯერ.

ა) $0{,}2^2\cdot 0{,}8^3$ ბ) $A_5^2\cdot 0{,}2^2\cdot 0{,}8^3$ გ) $C_5^2\cdot 0{,}2^3\cdot 0{,}8^2$ დ) $C_5^2\cdot 0{,}2^2\cdot 0{,}8^3$ ე) 1 ვ) $\frac{2}{5}$

***9.*** რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{2\sqrt{x^2-16}+\sqrt{x^2-9}=\frac{10}{x-4}}$ განტოლებას?

ა) 5 ბ) 4 გ) 2 დ) 1 ე) 3 ვ) არცერთი

***10.*** კლასში ირიცხება $\boldsymbol{18}$ ვაჟი და $\boldsymbol{7}$ გოგო. უნდა შეირჩეს ჯგუფი, რომელშიც იქნება $\boldsymbol{5}$ მოსწავლე ისე, რომ მათ შორის **ერთი** გოგო მაინც იყოს. რამდენნაირად არის შესაძლებელი ამ ჯგუფის შერჩევა?

ა) $C_{25}^5-C_{18}^5$ ბ) $C_{18}^5$ გ) $C_{25}^5$ დ) $A_{18}^5$ ე) $A_{25}^5-A_{18}^5$ ვ) $A_{25}^5$

***11.*** $\boldsymbol{A(2;3)}$ წერტილი მოაბრუნეს კოორდინატთა სათავის მიმართ საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით $\boldsymbol{90°}$-ით და მიიღეს $\boldsymbol{B}$ წერტილი. შემდეგ $\boldsymbol{B}$ წერტილი პარალელურად გადაიტანეს $\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{3;1})$ ვექტორით. იპოვეთ $\boldsymbol{C}$ წერტილის კოორდინატების ჯამი.

ა) 5 ბ) 3 გ) 4 დ) 2 ე) 1 ვ) 6

***12.*** იპოვე $\boldsymbol{n}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\vec{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{6-n;n;\ 2})$ და $\vec{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{-3;5+5n;\ -9})$ ვექტორებს შორის კუთხე ბლაგვია.

ა) $n\in\left(-\frac{9}{5};2\right)$ ბ) $n\in\left(-\frac{1}{5};2\right)$ გ) $n\in\left(\frac{1}{5};2\right)$ დ) $n\in\left(\frac{8}{5};2\right)$ ე) $n\in\left(-\frac{18}{5};2\right)$ ვ) $n\in\left(2;\frac{18}{5}\right)$

***13.*** იპოვე $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მთელ დადებით მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც: $\boldsymbol{\sqrt{x-4}+\sqrt{x}+\sqrt{x+4}=a}$ განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია.

ა) 1 ბ) 3 გ) 10 დ) 9 ე) 15 ვ) 21

***14.*** იპოვე $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}(\boldsymbol{1;2})$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{AC}}(\boldsymbol{-4;\ -2})$.

ა) 1 ბ) 3 გ) 10 დ) 9 ე) 15 ვ) 21

**15.** იპოვეთ $n$-ის ნატურალურ მნიშვნელობათა ჯამი, თუ $C_n^2 + A_n^1 \le P_2 + P_3$

ა) 5 ბ) 3 გ) 4 დ) 2 ე) 1 ვ) 6

**16.** **10** საკითხიდან მოსწავლემ იცის **6** საკითხი. ბილეთში შედის **3** საკითხი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მოსწავლე შემთხვევით შედგენილ ბილეთში **1** საკითხს მაინც სწორად გასცემს პასუხს?

ა) $\frac{3}{10}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{C_{10}^6}{10^6}$ დ) $1 - \frac{C_4^3}{C_{10}^3}$ ე) $\frac{C_4^3}{C_{10}^3}$ ვ) $\frac{2}{3}$

**17.** $ABC$ მართკუთხა სამკუთხედში $AK$ და $CM$ მედიანებია. $\angle C = 90°$; $AC = 1$; $BC = \sqrt{2}$. იპოვე $\overrightarrow{AK} \cdot \overrightarrow{CM}$ სკალარული ნამრავლი.

ა) 1 ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) 0 დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ვ) $\frac{2}{3}$

**18.** $\left(\sqrt[4]{3} + \sqrt[3]{4}\right)^n$ ბინომის დაშლის თავიდან მესამე და ბოლოდან მესამე ბინომიალური კოეფიციენტების ჯამი ტოლია **9900**. რამდენი რაციონალური წევრია ამ დაშლაში?

ა) 1 ბ) 3 გ) 10 დ) 9 ე) 15 ვ) 21

**19.** ამოხსენი უტოლობა $\frac{\sqrt{6+x-x^2}}{2x+5} \ge \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{x+4}$.

ა) $x \in [-2;\ -1] \cup \{3\}$ ბ) $x \in [1;\ 2] \cup \{3\}$ გ) $x \in [1;\ 3] \cup \{-3\}$ დ) $x \in [-3;\ -1] \cup \{3\}$

ე) $x \in [-\infty;\ -1]$ ვ) $x \in [-\infty;\ -3]$

**20.** მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში მოცემულია სამკუთხედი $ABC$, $A(2;3)$; $B(5;7)$ და $C(1;6)$. ცნობილია, რომ ჰომოთეტიის შედეგად სამკუთხედი $ABC$ გადავიდა სამკუთხედში $A_1B_1C_1$-ში, $A_1(-1;1)$; $B_1\left(-5;-\frac{13}{3}\right)$. იპოვე ჰომოთეტიის კოეფიციენტი და ჰომოთეტიის ცენტრის კოორდინატები.

ა) $\frac{4}{3}$; $\left(\frac{7}{5};\ \frac{7}{15}\right)$ ბ) $-\frac{4}{3}$; $\left(\frac{5}{7};\ \frac{15}{7}\right)$ გ) $-\frac{4}{3}$; $\left(\frac{15}{7};\ \frac{5}{7}\right)$ დ) $-\frac{4}{3}$; $\left(\frac{7}{5};\ \frac{7}{15}\right)$ ე) $\frac{4}{3}$; $\left(\frac{10}{7};\ \frac{15}{7}\right)$

ვ) $-\frac{4}{3}$; $\left(\frac{15}{7};\ \frac{10}{7}\right)$

**21.** იპოვე $x + y$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $x$ და $y$ ცვლადები აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: $x \ge 0$; $y \ge 0$; $-x + y \le 1$; $4x + 2y \le 12$; $x + y \le 4$.

ა) 2 ბ) 1 გ) 6 დ) 3 ე) 5 ვ) 4

**22.** $SABC$ წესიერ პირამიდაში $S$ წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხე მართია. $D$ და $E$ წერტილები შესაბამისად $AC$ და $SB$ წიბოების შუაწერტილებია. იპოვეთ $\overrightarrow{SD}$ და $\overrightarrow{EC}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{2}{5}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ გ) $\frac{\sqrt{15}}{5}$ დ) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ე) $\frac{1}{5}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{5}$

**23.** გამოთვალე $\left(2\vec{a} + \vec{b}\right) \times \left(\vec{b} - 3\vec{a}\right)$ ვექტორული ნამრავლის სიგრძე, თუ $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$ და კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის $30°$-ის ტოლია.

ა) $15\sqrt{3}$ ბ) $5\sqrt{3}$ გ) 10 დ) 18 ე) 2 ვ) $2\sqrt{3} + 20$

**24.** **სამი** სხვადასხვა ნათურის ერდროულად ანთებისას გადაიწვა რომელიღაც **ორი**. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ გადაიწვა **მეორე** ნათურა, თუ **პირველი**, **მეორე** და **მესამე** ნათურებისთვის მათი გადაწვის ალბათობებია შესაბამისად $0,5$; $0,7$ და $0,6$.

ა) $\frac{23}{39}$ ბ) $\frac{35}{44}$ გ) $\frac{7}{8}$ დ) $\frac{27}{40}$ ე) $\frac{29}{44}$ ვ) $\frac{31}{45}$

**25.** მოცემულია $ABC$ სამკუთხედი. $AD$ მედიანაა. $E$ და $F$ წერტილები $AD$ მონაკვეთს **სამ** ტოლ ნაწილად ყოფენ. $F$ წერტილი მოთავსებულია $D$ და $E$ წერტილებს შორის. ცნობილია, რომ სკალარული ნამრავლები: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$. იპოვეთ სკალარული ნამრავლი $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$.

ა) $\frac{23}{39}$ ბ) $\frac{35}{44}$ გ) $\frac{7}{8}$ დ) $\frac{27}{40}$ ე) $\frac{29}{44}$ ვ) $\frac{31}{45}$